ハンドジェスチャーと音声認識を用いた非接触UI技術による製造現場の作業効率改善事業の提案

工学院大学 大学院 機械工学専攻 修士課程1年 上原 拓也

背景

・近年、**ものづくりのインキュベーション施設・工房**が各地で新設

多様な工作機械を備える工房として有名なFabLabの施設数

55カ国
555施設

→

77カ国
2308施設

2015.8月　　2023.7月

技能工の高齢化

製造業の技術者80万人が
10年で消失する恐れ有
（※65歳以上の技能工より推定）

経産省「ものづくり白書2024」より

複数の装置を１人で見る現場が増加。
また、工作機械の利用経験が浅い新規参入者が多数参入している

顧客と課題

顧客

１人で複数の工作機械を取り扱う

✓ものづくり工房(FabLab)

✓企業や大学の試作製作部門

✓小ロット品を作るものづくりの中小企業

近畿大学の「近大ものづくり工房」

※金属産業新聞記事より抜粋

課題

✓複数装置を動かし、都度作るものが違う現場では
図面やマニュアル確認のために何度も手袋を着脱、工程Stop

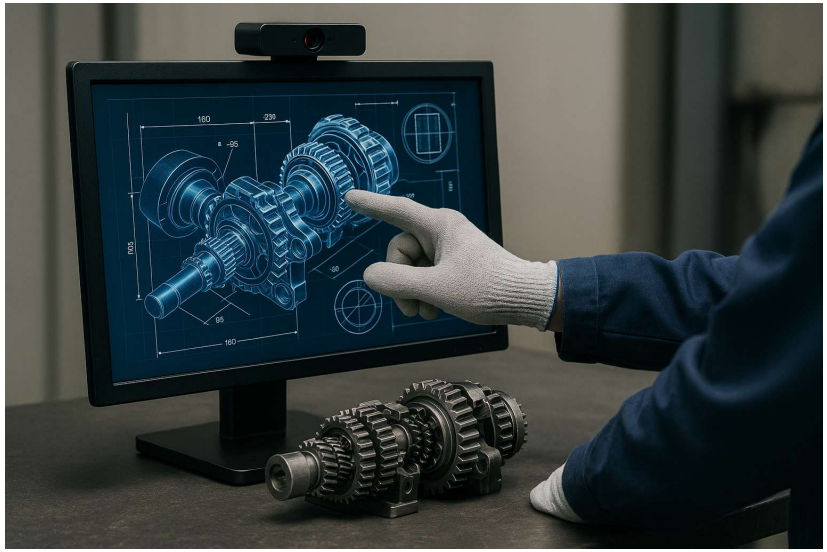
✓さらに担い手不足の影響でその頻度は増加傾向

✓教育コスト、安全作業に対するリスクも増える

▶都度発生する手袋の脱着、作業休止による稼働率や生産性低下、安全性の課題あり

Solution

安全かつ品質の良い機械加工を行うため、
手袋の脱着をせずに図面・３Dモデル・マニュアルをCHK可能な非接触操作UI



手袋の着脱なくシームレス、高効率な生産を実現。
また、将来的な人員不足への対応、安全衛生管理にも貢献。

Technology

スマホ向けに開発した姿勢推定アプリ技術を一般のカメラに展開

Technology

スマホ向けに開発した姿勢推定アプリ技術を一般のカメラに展開

スマホ完結型からのピボット経緯　※京セラHPより

調査を進める中で特許抵触リスクが高いことが判明
→自身の興味が強い製造現場とコア技術を再定義

京セラが採用し、今や業界が注目する技術

京セラは、2017年、エアジェスチャ機能を搭載したスマートフォンを発売しました。

2017年以降、他社フラッグシップモデルのスマートフォンにおいて、目玉機能としてエアジェスチャの類似機能が採用されるなど、多数のスマートフォンメーカーが、エアジェスチャ機能に注目し、搭載する動きを見せています。

エアジェスチャ機能は、京セラ製スマートフォン「rafre」に搭載されるアプリ「クックビュー」等で活用されています。「クックビュー」では料理中に手をかざすだけでレシピの閲覧などができます。
これにより、手が汚れていてもスマートフォンを汚さずに操作でき、またスマートフォンの汚れが、料理中の手に付着することもありません。

カーナビにも広がりを見せるエアジェスチャ

京セラのエアジェスチャ技術に関する特許群は、スマートフォン開発の中で生まれた様々な発明から構成されています。しかしながらこの特許群は、スマートフォンだけでなく、様々な分野で実施しうるものです。

例えば、エアジェスチャ技術は、カーナビの分野でも活用され始めています。エアジェスチャ機能を搭載したカーナビは、画面を注視することなく、手をかざすことで操作できます。これにより、自動車を運転している時に運転姿勢を変えることなく、カーナビを操作することができます。エアジェスチャ機能は、安全で、快適なドライブをドライバーに提供することができます。

京セラの特許技術を利用することで、カーナビの更なる操作性向上等が期待できるでしょう。

市場性、成長性

TAM

製造業の全事業所数：176858 拠点
大学(工学部等の試作・研究拠点)：813 校
国内ファブ施設：161 拠点
➡合計：177832 拠点

SAM

金属製品製造業の事業所数：24053 拠点
＋生産用機械製造業の事業所数：18216 拠点
大学(工学部等の試作・研究拠点)：813 校
国内ファブ施設：161 拠点
➡合計：43243 拠点

SOM

金属製品製造業：24053
大学(工学部等の試作研究拠点)：813 校
国内ファブ施設：161
➡合計：25027 拠点

TAM：177832 拠点：約1066億円/年

SAM：43243 拠点：約259.5億円/年

SOM：25027拠点：約150億円/年

※1人当たり月に数時間のロスを想定し月5万円の年60万円と仮定。
➡今後検証していく予定

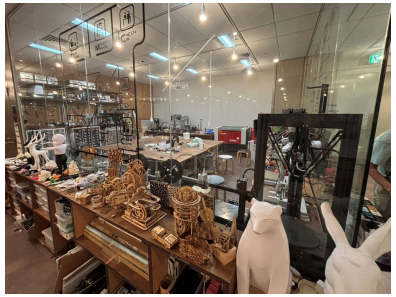
検証結果と課題

複数の工作機械を持つ現場での検証結果

工学院大学の「ふらっと」

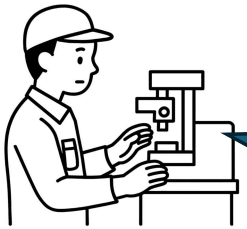
神奈川大学の「ファブラボみなとみらい」

Sonyの「MAKER ROOM」



複数の図面やマニュアルの確認で
中断作業が多いことが判明

課題

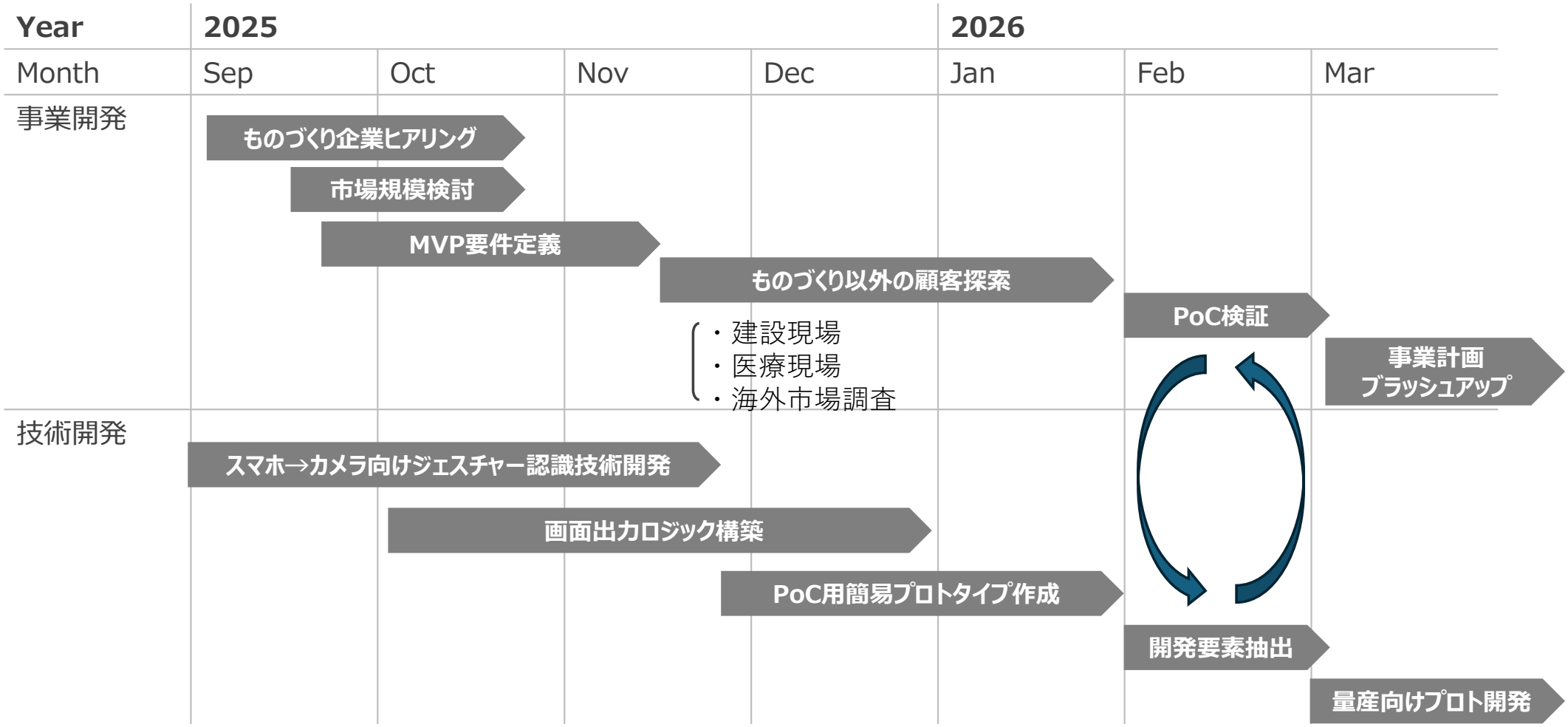


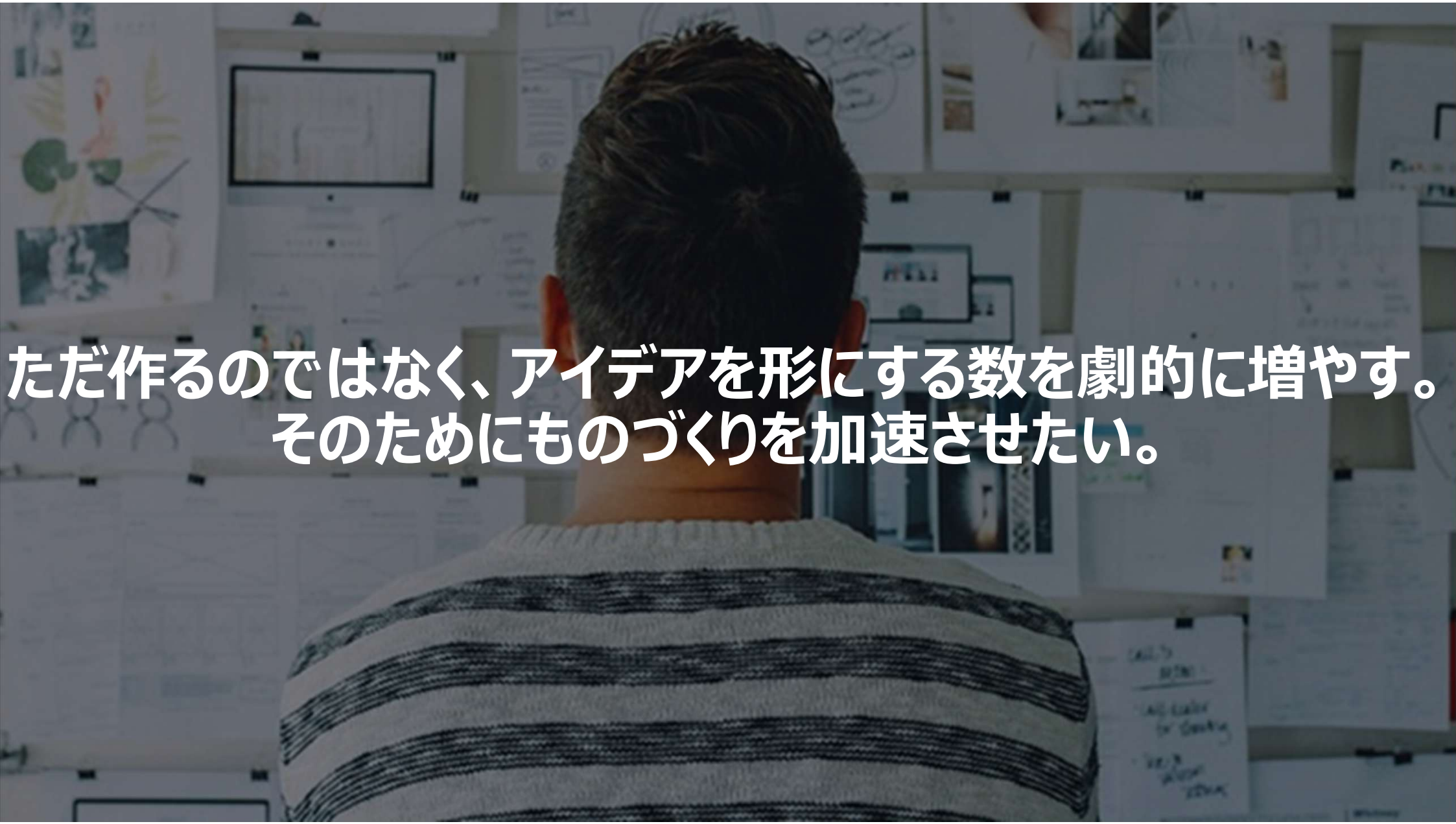
確かに言われてみれば
そうだけど、気になっていな
かった

スマホ→カメラ化に伴う
開発とMVPの定義を定める必
要性あり

事業：作業者自身が中断作業を意識していないため、
お金を出して解決するための販売戦略が重要
技術：スマホ→カメラ化による要件定義とUI開発

今後の進め方・マイルストーン





ただ作るのではなく、アイデアを形にする数を劇的に増やす。
そのためにものづくりを加速させたい。

ご清聴ありがとうございました。